No.

Date

Nama: Muhammad Raihan Aziizi
NIM: 2511025
Kelas: IFB 3C
Mata Kuliah: Struktur Data

Soal

1. Jelaskan yang anda ketahui tentang Stack dan Queue!
2. Konversi notasi infix ke notasi Prefix dan Postfix:
   a. A * (B+C) / D ^ E
   b. P ^ Q / R + S * T
3. Stack (tumpukan) merupakan sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip LIFO (Last in First out), yaitu data yang terakhir kali dimasukkan akan pertama kali keluar dari tumpukan tersebut.
   Jelaskan yang anda ketahui tentang metode operasi-operasi dalam stack antara lain isFull(), isEmpty(), Push dan Pop

Jawaban

1. Stack bekerja dengan prinsip LIFO yaitu elemen yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Biasanya stack digunakan untuk fitur undo di editor teks, pengecekan tanda kurung seimbang, dan riwayat navigasi tombol kembali di browser. Sedangkan Queue bekerja dengan prinsip FIFO (First in First out) yaitu elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Biasanya Queue digunakan untuk sistem permintaan di server, print queue, dan penjadwalan proses pada sistem operasi.

No.

Date

2. a. (A*(B+C))/(D^E)

Postfix : B+C = BC+

A*(BC+) = ABC+*

D^E = DE^

(ABC+*)/(DE^) = ABC+*DE^/

Prefix : B+C = +BC

A*(+BC) = *A+BC

D^E = ^DE

(*A+BC)/(^DE) = /*A+BC^DE

b. ((P^Q)/R)+(S*T)

Postfix : P^Q = PQ^

(PQ^)/R = PQ^R/

S*T = ST*

(PQ^R/)+(ST*) = PQ^R/ST*+

Prefix : P^Q = ^PQ

(^PQ)/R = /^PQR

S*T = *ST

(/^PQR)+(*ST) = +/^PQR*ST

3. isFull : Berfungsi untuk memeriksa apakah Stack sudah Penuh.

isEmpty : Berfungsi untuk memeriksa apakah Stack masih kosong.

Push : Berfungsi untuk menambahkan data baru ke Stack Paling atas/Pertama.

Pop : Berfungsi untuk menghapus dan mengambil data teratas dari Stack.

BigBOSS 6 mm